

Задача А. Стек

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 512 мегабайт

Реализуйте структуру данных, которая может обрабатывать два вида запросов — добавить элемент и удалить последний добавленный элемент, который еще не удален. После каждого запроса необходимо выводить максимальный элемент в структуре (или 0, если она пустая). Если необходимо удалить элемент из пустой структуры, на такой вопрос просто выведите 0 и не вносите никаких изменений в структуру.

Формат входных данных

В первой строке задано одно целое число q ($1 \leq q \leq 10^6$) — количество запросов.

Во второй строке заданы q целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_q$ ($0 \leq a_i \leq 10^9$) — описание запросов. Если $a_i = 0$, это означает запрос «удалить последний добавленный элемент, который еще не удален». Иначе необходимо добавить число a_i в структуру.

Формат выходных данных

На каждый запрос выведите одно целое число — максимальный элемент в структуре после исполнения запроса (или 0, если структура пустая).

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
8	7
7 5 0 9 0 0 0 3	7
	7
	9
	7
	0
	0
	3

Задача В. Очередь

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 512 мегабайт

Реализуйте структуру данных, которая может обрабатывать два вида запросов — добавить элемент и удалить первый добавленный элемент, который еще не удален. После каждого запроса необходимо выводить максимальный элемент в структуре (или 0, если она пустая). Если необходимо удалить элемент из пустой структуры, на такой вопрос просто выведите 0 и не вносите никаких изменений в структуру.

Формат входных данных

В первой строке задано одно целое число q ($1 \leq q \leq 10^6$) — количество запросов.

Во второй строке заданы q целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_q$ ($0 \leq a_i \leq 10^9$) — описание запросов. Если $a_i = 0$, это означает запрос «удалить первый добавленный элемент, который еще не удален». Иначе необходимо добавить число a_i в структуру.

Формат выходных данных

На каждый запрос выведите одно целое число — максимальный элемент в структуре после исполнения запроса (или 0, если структура пустая).

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
8	7
7 5 0 9 0 0 0 3	7
	5
	9
	9
	0
	0
	3

Задача С. OR на отрезках

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 512 мегабайт

Задана последовательность неотрицательных целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$, а также целое число k .

Ваша задача — посчитать сумму $\sum_{i=1}^{n-k+1} f(i, i+k-1) \cdot i$, где $f(l, r)$ — это побитовое ИЛИ чисел $a_l, a_{l+1}, \dots, a_r$.

Обратите внимание, как именно задается последовательность во входных данных.

Формат входных данных

В единственной строке входных данных содержатся пять целых чисел n, k, a_1, x, y ($1 \leq k \leq n \leq 3 \cdot 10^7$; $1 \leq a_1, x, y \leq 998244352$).

Последовательность строится следующим образом: a_1 задается во входных данных, а каждый следующий элемент вычисляется по формуле $a_i = (a_{i-1} \cdot x + y) \bmod 998244353$.

Формат выходных данных

Выведите одно целое число — сумму $\sum_{i=1}^{n-k+1} f(i, i+k-1) \cdot i$.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
10 5 1 2 3	20481
10 1 1 2 3	36703
37 13 42 777 666	348966092475

Задача D. Множество

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Реализуйте структуру данных, которая поддерживает множество целых чисел и позволяет обрабатывать запросы трех типов:

- вставить число в множество (если его там нет);
- удалить число из множества (если оно там есть);
- прибавить число ко всем элементам множества.

Изначально множество пустое.

Формат входных данных

В первой строке задано одно целое число q ($1 \leq q \leq 3 \cdot 10^5$) — количество запросов.

Далее следуют q строк. В i -й строке заданы два целых числа t и x ($1 \leq t \leq 3$; $-10^6 \leq x \leq 10^6$) — тип запроса (1 — вставка, 2 — удаление, 3 — прибавление) и число, с которым делается запрос.

Формат выходных данных

На каждый запрос типа 1 выведите 1, если числа не было в множестве и оно было вставлено в ходе запроса, или 0, если число уже было в множестве.

Аналогично, на каждый запрос типа 2 выведите 1, если число было в множестве и оказалось удалено в ходе запроса, или 0, если числа не было в множестве.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
9	1
1 5	0
3 2	1
1 7	1
2 7	0
1 9	0
2 -5	1
2 4	
3 -5	
2 4	

Задача Е. Количество инверсий

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Напишите программу, которая для заданного массива $A = [a_1, a_2, \dots, a_n]$ находит количество пар (i, j) таких, что $i < j$ и $a_i > a_j$.

Формат входных данных

Первая строка входного файла содержит натуральное число n ($1 \leq n \leq 50000$) — количество элементов массива. Вторая строка содержит n попарно различных элементов массива A — целых неотрицательных чисел, не превосходящих 10^6 .

Формат выходных данных

В выходной файл выведите одно число — ответ на задачу.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
5 6 11 18 28 31	0
8 9994 9989 9982 9972 9969 9961 9954 9950	28

Задача F. OpenStreetMap

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Серёжа проводит спецкурс по построению карты высот базы отдыха Стёпаново. Он наложил на карту базы прямоугольную сетку размера $n \times m$ клеток, строки которой нумеруются от 1 до n с севера на юг, а столбцы — от 1 до m с запада на восток. После этого он измерил в каждой клетке среднюю высоту земли над уровнем Рыбинского моря и получил матрицу высот размера $n \times m$. Клетка (i, j) находится на пересечении i -й строки и j -го столбца и имеет высоту $h_{i,j}$.

Теперь Серёжа просматривает результат своих трудов в браузере. На экран Серёжи помещается подпрямоугольник размера $a \times b$ матрицы высот ($1 \leq a \leq n$, $1 \leq b \leq m$). Он пытается определить, где на базе будут скапливаться лужи после дождя. Для этого он находит на отображаемой на экране части карты клетку с минимальной высотой.

Помогите Серёже посчитать сумму высот таких клеток для всех возможных частей карты, которые могут отображаться на экране. То есть, нужно посчитать сумму по всем $1 \leq i \leq n - a + 1$ и $1 \leq j \leq m - b + 1$ минимальных высот в подматрицах размера $a \times b$, верхние левые углы которых находятся в клетках (i, j) .

Рассмотрим последовательность $g_i = (g_{i-1} \cdot x + y) \bmod z$. Числа g_0 , x , y и z вам даны.

По чудесному стечению обстоятельств, $h_{i,j} = g_{(i-1) \cdot m + j - 1} \bmod z$ ($(i-1) \cdot m + j - 1$ — это индекс).

Формат входных данных

В первой строке даны четыре целых числа n , m , a и b — размеры матрицы и подматрицы, которая помещается на экране ($1 \leq n, m \leq 3\,000$, $1 \leq a \leq n$, $1 \leq b \leq m$).

Во второй строке даны четыре целых числа g_0 , x , y и z ($0 \leq g_0, x, y < z \leq 10^9$).

Формат выходных данных

Выведите одно целое число — ответ на задачу.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
3 4 2 1 1 2 3 59	111

Задача G. Маленький Артёмка и Машина Времени

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1.5 секунд
Ограничение по памяти:	512 мегабайт

Маленький Артёмка изобрёл машину времени! Он может перемещаться во времени куда угодно, но, разумеется, все его мысли только о программировании. Он хочет использовать машину времени, чтобы улучшить известную структуру данных — мультимножество.

Артёмка хочет создать простое мультимножество для целых чисел. Он хочет поддерживать следующие операции:

1. Добавить целое число в мультимножество. Обратите внимание, что разница мультимножества и множества состоит как раз в том, что в мультимножестве одно и то же число может содержаться несколько раз.
2. Удалить целое число из мультимножества. При этом удаляется только одно вхождение числа в мультимножество. Артёмка не хочет иметь дело с разными исключениями, так что все операции удаления применяются только в случае, если хотя бы один экземпляр числа присутствует в мультимножестве.
3. Узнать, сколько экземпляров данного целого числа находится в мультимножестве.

Но что же насчёт машины времени? Если обычно Артёмка просто выполняет последовательность операций со своим мультимножеством, то теперь он умеет перемещаться в произвольные моменты времени и добавлять там новые операции! Давайте посмотрим на пример.

- Сперва Артёмка добавляет число 5 в мультимножество в момент времени 1.
- Затем он добавляет число 3 в мультимножество в 5-й момент времени.
- В момент времени 6 Артёмка спрашивает, сколько 5 содержится в мультимножестве. Ответ — 1.
- Затем Артёмка возвращается назад во времени и спрашивает, сколько чисел 3 было в мультимножестве в момент времени 4. Так как 3 была добавлена только в момент времени 5, то ответ на запрос Артёмки — 0.
- Затем Артёмка снова возвращается назад во времени и удаляет 5 из мультимножества в момент времени 3.
- Наконец, в момент времени 7 Артёмка спрашивает, сколько 5 содержится в мультимножестве. Ответ — 0, так как мы добавили одну 5 в момент времени 1 и удалили её в момент времени 3.

Заметьте, что Артёмка настолько не любит исключения, что после любой его последовательности действий операции добавления и удаления остаются корректными, то есть никогда не поступает запрос на удаление несуществующего элемента. Ответом на запрос третьего типа является количество вхождений элемента в момент, когда Артёмка обращается к мультимножеству, то есть дальнейшие действия Артёмки не влияют на ответ на данный запрос.

Помогите Артёмке реализовать мультимножество для путешественников во времени.

Формат входных данных

Первая строка входных данных содержит единственно целое число n ($1 \leq n \leq 100\,000$) — число запросов Артёмки.

Следующие n строк содержат по одному запросу. Каждая из них содержит три целых числа a_i , t_i и x_i ($1 \leq a_i \leq 3$, $1 \leq t_i, x_i \leq 10^9$) — тип запроса, момент времени, в который отправляется Артёмка, и число, определяющее сам запрос, соответственно. Гарантируется, что все моменты времени различны и что после каждой операции все операции удаления действительно удаляют какой-то элемент из мультимножества.

Формат выходных данных

Для каждого запроса третьего типа выведите ответ на него в тот момент, когда Артёмка его совершает.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
6 1 1 5 3 5 5 1 2 5 3 6 5 2 3 5 3 7 5	1 2 1
3 1 1 1 2 2 1 3 3 1	0

Задача Н. Картинки с котиками (сложная версия)

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2.5 секунд
Ограничение по памяти: 512 мегабайт

Единственное отличие простой версии от сложной — ограничения.

Вове очень нравятся картинки с котиками. Новостную ленту в социальной сети, в которой он сидит, можно представить как n последовательных картинок (с котиками, конечно же). Все эти картинки нравятся Вове, но некоторые нравятся больше других: Вова оценивает красоту i -й картинки как a_i .

Вова хочет репостнуть ровно x картинок так, что будут выполнены следующие условия:

- для каждого отрезка новостной ленты из k последовательных картинок Вова репостнет хотя бы одну из этих картинок;
- сумма красот репостнутых картинок максимально возможна.

К примеру, если $k = 1$, Вова хочет репостнуть все картинки. Если $k = 2$, Вове не обязательно репостить все картинки, но для каждой пары соседних картинок хотя бы одна должна быть репостнута.

Помогите Вове подсчитать, возможно ли таким образом выбрать картинки, которые он репостнет, и если это возможно, какой максимальной суммарной красоты репостнутых картинок можно добиться.

Формат входных данных

В первой строке заданы три числа n, k и x ($1 \leq k, x \leq n \leq 5000$) — количество картинок в новостной ленте, минимальная длина подотрезка, на котором обязательно должна быть хотя бы одна репостнутая картинка, и количество картинок, которое собирается репостнуть Вова.

Во второй строке заданы n целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$), где a_i — красота i -й картинки.

Формат выходных данных

Выведите -1 , если нельзя выбрать картинки для репоста, чтобы выполнить условие задачи.

В противном случае выведите одно целое число — максимальную сумму красот репостнутых картинок при соблюдении всех условий.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
5 2 3 5 1 3 10 1	18
6 1 5 10 30 30 70 10 10	-1
4 3 1 1 100 1 1	100

Задача I. Кредитная карта

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Недавно Люба приобрела себе кредитную карту и начала активно ей пользоваться. Рассмотрим отрезок из n подряд идущих дней.

Изначально на кредитной карте Любы находится 0 единиц денежных средств.

В i -й день **вечером** происходит денежная операция на сумму a_i . Если $a_i > 0$, то на счёт Любы зачисляется a_i денежных средств. Если $a_i < 0$, то со счёта списывается a_i денежных средств. Если же $a_i = 0$, то в этот день проверяется состояние счёта на предмет задолженности.

Люба может прийти в банк в любой из n дней **утром** и положить дополнительно на счёт какое-либо **положительное** количество денег. Но из-за лимита она не может допустить, чтобы в какой-либо момент количество денежных средств на карте превышало d .

Может случиться, что количество денег на карте Любы превысит d после какой-либо вечерней транзакции. В этом случае ответ равен «-1».

Люба не хочет превысить этот лимит. Также она не хочет, чтобы в **какой-либо из дней проверки** (в те дни, когда $a_i = 0$) на её кредитной карте был отрицательный баланс. Также для Любы дорога до банка занимает очень много времени, поэтому ей нужно узнать минимальное количество дней, когда ей необходимо будет прийти в банк и положить дополнительные деньги на карту, либо узнать, что заданным ограничениям удовлетворить невозможно. Помогите ей с этим!

Формат входных данных

В первой строке задано два целых числа n, d ($1 \leq n \leq 10^5$, $1 \leq d \leq 10^9$) — количество дней в рассматриваемом отрезке времени и ограничение на количество денег.

Во второй строке задано n целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($-10^4 \leq a_i \leq 10^4$), где a_i описывает операцию в i -й день.

Формат выходных данных

В единственной строке выведите «-1» (без кавычек), если Люба не сможет класть деньги на карту так, чтобы удовлетворить всем вышеописанным ограничениям, либо же минимальное количество дней, необходимое для этого.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
5 10 -1 5 0 -5 3	0
3 4 -10 0 20	-1
5 10 -5 0 10 -11 0	2

Задача J. Удаление букв

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

У Пети есть строка длины n , состоящая из прописных и строчных букв латинского алфавита, а также из цифр.

Он выполняет со своей строкой по очереди m операций. Каждая операция описывается двумя целыми числами l и r и одним символом s — Петя удаляет из своей строки все символы s , находящиеся между позициями l и r , включительно. Очевидно, что после каждой операции длина строки либо не изменяется, либо уменьшается.

Определите как будет выглядеть строка Пети после выполнения m операций.

Формат входных данных

В первой строке следуют два целых числа n и m ($1 \leq n, m \leq 2 \cdot 10^5$) — длина строки Пети и количество операций.

Во второй строке следует строка Пети длины n , состоящая из прописных или строчных букв латинского алфавита и цифр. Позиции в строке нумеруются с 1.

В следующих m строках следуют по два целых числа l, r ($1 \leq l \leq r$), после которых следует символ s (строчная или прописная буква латинского алфавита, либо цифра) — описание очередной операции со строкой. Гарантируется, что r не превосходит длины строки s перед началом текущей операции.

Формат выходных данных

Выведите строку Пети после выполнения всех m операций. Если после выполнения всех операций строка Пети станет пустой, выведите пустую строку.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
4 2 abac 1 3 a 2 2 c	b
3 2 A0z 1 3 0 1 1 z	Az
10 4 agtFrgF4aF 2 5 g 4 9 F 1 5 4 1 7 a	tFrg4
9 5 aAAaBBccD 1 4 a 5 6 c 2 3 B 4 4 D 2 3 A	AB

Замечание

В первом примере после выполнения первой операции из строки удалятся обе буквы «a», и строка

примет вид «bc». После выполнения второй операции из строки удалится буква «c» (стоящая на второй позиции), и строка примет вид «b».

Во втором примере после выполнения первой операции из строки удаляется «0», находящийся во второй позиции. После этого строка примет вид «Az». После выполнения второй операции строка не изменится.

Задача К. Прокачка персонажа

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	4 секунды
Ограничение по памяти:	512 мегабайт

Монокарп играет в компьютерную игру. Он начинает игру, будучи 1 уровня. Ему предстоит сразиться с n монстрами в порядке от 1 до n . Уровень i -го из них равен a_i .

Когда Монокарп встречает очередного монстра, происходит следующее:

- если уровень Монокарпа строго выше уровня монстра, то монстр спасается бегством;
- иначе Монокарп сражается с монстром.

После каждого k -го сражения с монстром (**сбежавшие монстры не считаются**) уровень Монокарпа увеличивается на 1. То есть, после k сражений с монстрами уровень становится равен 2, после $2k$ — равен 3, после $3k$ — равен 4 и так далее.

Требуется обработать q запросов следующего вида:

- $i\ x$: будет ли Монокарп сражаться с i -м монстром (или же этот монстр сбежит), если параметр k равен x ?

Формат входных данных

В первой строке записаны два целых числа n и q ($1 \leq n, q \leq 2 \cdot 10^5$) — количество монстров и количество запросов.

Во второй строке записаны n целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 2 \cdot 10^5$) — уровни монстров.

В j -й из следующих q строк записаны два целых числа i и x ($1 \leq i, x \leq n$) — номер монстра и количество сражений, необходимых для повышения уровня в j -м запросе.

Формат выходных данных

На каждый запрос выведите «YES», если Монокарп сразится с i -м монстром в этом запросе, и «NO», если i -й монстр сбежит.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
4 16 2 1 2 1 1 1 2 1 3 1 4 1 1 2 2 2 3 2 4 2 1 3 2 3 3 3 4 3 1 4 2 4 3 4 4 4	YES NO YES NO YES YES YES NO YES YES YES NO YES YES YES YES YES YES
7 15 1 1 2 1 1 1 1 5 3 2 2 2 2 1 6 5 1 5 5 7 7 3 5 7 4 4 3 2 5 1 2 5 6 4 1 6 1	NO YES YES YES NO YES YES YES YES NO NO YES YES YES NO NO NO

Задача L. Запрещенное значение

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Поликарп редактирует очень сложную программу. Сначала определяется переменная x , ей присваивается значение 0. Затем следуют инструкции двух типов:

1. **set** y v — присвоить переменной x значение y или потратить v бурлей, чтобы удалить эту инструкцию (и, соответственно, не изменять x);
2. блок **if** y ... **end** — выполнить инструкции внутри блока **if**, если значение x равно y , и пропустить блок иначе.

Внутри блоков **if** могут содержаться **set** инструкции и другие блоки **if**.

Однако, когда значение x становится равно s , компьютер ломается и тут же возгорается. Поликарп не хочет этого допустить, и в то же время потратить как можно меньше бурлей.

Какую минимальную сумму бурлей можно потратить на удаление **set** инструкций, чтобы никогда не присвоить x значение s ?

Формат входных данных

В первой строке записано два целых числа n и s ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$, $1 \leq s \leq 2 \cdot 10^5$) — количество строк в программе и запрещенное значение x .

Следующие n строк задают программу. Каждая строка одного из трех типов:

1. **set** y v ($0 \leq y \leq 2 \cdot 10^5$, $1 \leq v \leq 10^9$);
2. **if** y ($0 \leq y \leq 2 \cdot 10^5$);
3. **end**.

Каждая **if** инструкция имеет парную **end** инструкцию. Каждая **end** инструкция имеет парную **if** инструкцию.

Формат выходных данных

Выведите одно целое число — минимальную сумму бурлей, которую Поликарп может потратить на удаление **set** инструкций, чтобы никогда не присвоить x значение s .

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
5 1 set 1 10 set 2 15 if 2 set 1 7 end	17
7 2 set 3 4 if 3 set 10 4 set 2 7 set 10 1 end set 4 2	4
9 200 if 0 set 5 5 if 5 set 100 13 end if 100 set 200 1 end end	1
1 10 set 1 15	0

Задача М. Мороженое в Бермарте

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	1024 мегабайта

В сети магазинов Бермарт продается мороженое. У каждого сорта мороженого есть два параметра: цена и вкусность.

Изначально есть один магазин с номером 1, в котором ничего не продаётся. Требуется обработать q запросов следующих типов:

- 1 x — открывается новый магазин, в котором продаются те же сорта мороженого, что и в магазине x . Он получает первый свободный порядковый номер. Порядок появления сортов мороженого в новом магазине тот же, что и в магазине x .
- 2 $x p t$ — в магазине x в продаже появляется сорт мороженого с ценой p и вкусом t .
- 3 x — в магазине x исчезает из продажи сорт мороженого, который там появился раньше всего.
- 4 $x p$ — для магазина x надо найти максимальную суммарную вкусность поднабора сортов, которые там продаются, так, чтобы суммарная цена не превышала p (каждый сорт можно использовать в поднаборе не более одного раз).

Формат входных данных

В первой строке записано одно целое число q ($1 \leq q \leq 3 \cdot 10^4$) — количество запросов.

В каждой из q следующих строк записан очередной запрос в формате, описанном в условии:

- 1 x ;
- 2 $x p t$ ($1 \leq p, t \leq 2000$);
- 3 x ;
- 4 $x p$ ($1 \leq p \leq 2000$).

Дополнительные ограничения на входные данные:

- x в каждом запросе не превышает текущего количества магазинов (то есть, 1 плюс количество запросов типа 1);
- запрос типа 3 не применяется к магазину, в котором нет ни одного типа мороженого;
- есть хотя бы один запрос типа 4.

Формат выходных данных

На каждый запрос типа 4 выведите одно целое число — для магазина x найдите максимальную суммарную вкусность поднабора сортов, которые там продаются, так, чтобы суммарная цена не превышала p (каждый сорт можно использовать в поднаборе не более одного раз).

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
12	4
2 1 5 7	11
2 1 3 4	0
4 1 4	11
4 1 8	17
4 1 2	4
1 1	17
2 2 4 10	
4 1 9	
4 2 9	
3 1	
4 1 9	
4 2 9	